

热工基础·第3讲：气体混合物、水蒸汽、湿空气与气体流动

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第○部分·课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7次课进度表（第3行加粗）
- 本讲定位：平衡判据用到化学反应与相变，再进入可压缩流动
- 气体混合物与化学平衡（JANAF）、水蒸气与湿空气
- 一维流动、拉瓦尔喷管、激波与节流壅塞

第 3 讲：教学内容与主线

两个课时、两条主线：组分可变的平衡 → 速度可变的流动。

课时 1 · 气体混合物、化学平衡与水蒸气

- 气体混合物：成分表示、折合气体常数、Dalton 分压定律
- 化学反应平衡：JANAF 表 → 平衡常数 K_f → van't Hoff → 绝热火焰温度
- 水蒸气：相图、Clausius-Clapeyron、水蒸气表与图 (T-s、Mollier)

课时 2 · 湿空气与气体流动

- 湿空气参数与焓湿图 (h-d 图)
- 一维可压缩流动：声速、马赫数、驻点与临界参数
- 拉瓦尔喷管、正激波、小孔节流与壅塞

一句话：课时 1 把平衡判据用到组分可变（化学反应）与相变（水蒸气）；课时 2 把能量方程用到可压缩流动（喷管）。

教学进度·7次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、5 章	气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动	气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管
4	第 6、7 章	压气机与动力循环、制冷循环	压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置

- 第 1 讲: $S(U, V, N)$ 公理框架、强度量与平衡判据 ($\mu_1 = \mu_2$ 等)
- 第 2 讲: 理想气体配分函数与过程计算 (pV^n 一族、Carnot 循环)
- 本讲: 把平衡判据推广到**组分可变** (化学反应、相变), 再进入**开口系可压缩流动**
- 第 4 次课: 动力循环与制冷 (Rankine、Brayton、制冷循环)

本讲要用到的旧工具: 化学势 $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$ (第 2 讲)、绝热关系 $p/\rho^\gamma = C$ (第 2 讲)、能量方程 (第 2 讲开口系)。

推导留给 AI: ① 问他“化学平衡与相平衡的共同点是什么”(提示: 都是化学势相等 $\mu^\alpha = \mu^\beta$ 、 $\sum c_i \mu_i = 0$); ② 让他举例说明“等温时熵最大与 G 最小等价, 不等温时不等价”。

第一部分·气体混合物与化学平衡

- 混合物成分表示、折合分子量与折合气体常数
- Dalton 分压定律与分容定律
- 化学反应：约束条件与优化目标
- JANAF 表、生成焓、平衡常数 K_f 、van't Hoff、绝热火焰温度

理想气体混合物的成分表示

两种成分表示 (n 为总摩尔数、 m 为总质量):

$$x_i = \frac{n_i}{n} \text{ (摩尔分数)}, \quad g_i = \frac{m_i}{m} \text{ (质量分数)}, \quad \sum_i x_i = \sum_i g_i = 1$$

- 摩尔分数与质量分数的换算: $x_i = \frac{g_i/M_i}{\sum_j g_j/M_j}$
- 两者都归一 (和等于 1), 且 $\sum_i x_i M_i = \frac{1}{\sum_i g_i/M_i}$

推导留给 AI: ① 让他由 $n_i = m_i/M_i$ 推出换算式; ② 问他“分压用摩尔分数、气体常数用质量分数, 为什么各自最方便”(提示: $p_i = x_i p$ 与 $R_g = R/M$ 的形式)。

混合物的折合分子量与算例

折合分子量与折合气体常数（混合物的“平均”）：

$$M_{eq} = \frac{m}{n} = \sum_i x_i M_i = \frac{1}{\sum_i g_i / M_i}, \quad R_{g,eq} = \frac{R}{M_{eq}} = \sum_i g_i R_{g,i}$$

算例（空气，双组分近似 $g_{N_2} = 0.768$ 、 $g_{O_2} = 0.232$ ）：

$$M_{eq} = \frac{1}{0.768/28.016 + 0.232/32.0} = 28.85 \text{ g/mol}, \quad R_{g,eq} = \frac{8314}{28.85} = 288 \text{ J}$$

- 与手册空气值（ $M = 28.966$ 、 $R_g = 287 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ）的差异来自忽略的稀有气体
- 摩尔分数（空气）： $x_{N_2} = 0.791$ 、 $x_{O_2} = 0.209$

推导留给 AI：① 让他验证 $M_{eq} = \sum x_i M_i$ 与 $M_{eq} = 1 / \sum (g_i / M_i)$ 等价；② 让他补上 Ar（ $g_{Ar} = 0.0129$ 、 $M = 39.95$ ）重算 M_{eq} ，看是否落到 28.96。

Dalton 分压定律与分容定律

Dalton 分压定律：混合气体总压 = 各组分**分压**之和，分压 = 组分独占总体积时的压力：

$$p = \sum_i p_i, \quad p_i = x_i p \quad (\text{分压按摩尔分数分配})$$

Amagat 分容定律：总体积 = 各组分**分容**之和（组分在同温同总压下占有的体积）：

$$V = \sum_i V_i, \quad V_i = x_i V$$

两条定律都来自理想气体状态方程的**线性性** ($p_i = n_i RT/V$)，是一件事的两个写法。

分压定律的应用：湿空气与燃烧产物

两个直接应用：

- 湿空气： $p = p_a + p_v$ （干空气分压 + 水蒸气分压）——湿度计算的起点
- 燃烧产物： 各组分分压由摩尔分数给出，代入化学平衡判据（本部分后半）

工作实例（湿空气）： 总压 101.325 kPa、水蒸气分压 $p_v = 2.544$ kPa 时

- 摩尔分数 $x_v = p_v/p = 0.0251$ （水蒸气占 2.5%）
- 干空气分压 $p_a = 98.78$ kPa——含湿量 $d = 0.622 p_v/p_a$ 的由来（第三部分再讲）

推导留给 AI： ① 让他用 $p_i = x_i p$ 核对上面两组数；② 问：“分压定律与分容定律是否相互独立？”（提示：都来自理想气体状态方程的线性性。）

化学反应的微观图景

- 在一定约束条件下，**原子核重组**（原子核数守恒）、化学键重排
- 驱动力是**熵最大**
- 表现形式：各组分摩尔数 N_i 变化，使目标热力学函数最小化
- 过程中伴随吸热/放热，温度 T 也可能同时变化

约束条件与优化目标

约束	优化目标	现实装置	测量输出
TP	G 最小	化工反应器	平衡组成、反应速率
HP	S 最大	燃气轮机燃烧室	绝热火焰温度、污染物
SP	H 最小	理想透平	输出功、出口温度
UV	S 最大	弹式量热计	燃烧热、最高温度压力
TV	F 最小	高压实验釜	压力变化、相平衡
SV	U 最小	理论模型	压力温度关系

JANAF 数据库

- JANAF: 大量分子的热力学数据
- 多数为标准压力 $p^\circ = 0.1 \text{ MPa}$
- 每一行对应一个温度 T , 列出 7 列数据

查表方法 (以水蒸气为例, 参考零点 $T_r = 298.15 \text{ K}$):

1. 第 1 列: 温度 $T [\text{K}]$
2. 第 2-4 列: 热容 $C_p^\circ = \partial H / \partial T$ 、熵 $S = \int_0^T C_p / T dT$ 、Gibbs 自由能 $G^\circ = H^\circ - TS$ (同一分子内自洽)
3. 第 5 列: 焓 $H^\circ [\text{kJ/mol}]$, 以 T_r 为零点
4. 第 6、7 列: 生成焓 $\Delta_f H^\circ$ 、生成 Gibbs 自由能 $\Delta_f G^\circ = \mu^\circ$ (不同分子间统一标尺)

图： JANAF 表 (水蒸气)

J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9

Water (H₂O)

IDEAL GAS

M_r = 18.01528 Water (H₂O)

H₂O_l(g)

1324

MALCOLM W. CHASE

$\Delta_a H^\circ(0\text{ K}) = 917.769 \pm 0.109\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $S^\circ(298.15\text{ K}) = 188.834 \pm 0.042\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta_a H^\circ(0\text{ K}) = -238.921 \pm 0.042\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $\Delta_f H^\circ(298.15\text{ K}) = -241.826 \pm 0.042\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Vibrational Frequencies and Degeneracies ^a	
ν, cm^{-1}	
3651.1(1)	
1594.7(1)	
3755.9(1)	

Point Group: C_{2v} $\sigma = 2$
Rotational Constants^b: $A_0 = 27.8847\text{ cm}^{-1}$ $B_0 = 14.5118\text{ cm}^{-1}$ $C_0 = 9.2806\text{ cm}^{-1}$
^aSee Woolley⁴ for detailed molecular constants on which this table is based.

Enthalpy of Formaton

The adopted value of $\Delta_f H^\circ(298.15\text{ K})$ is that recommended by CODATA¹ and was calculated by CODATA from the heat of formation of liquid water at 298.15 K using vaporization data given by Keenan *et al.*² The enthalpy of atomization, $\Delta_a H^\circ(0\text{ K}) = 219.352 \pm 0.026\text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$, is calculated using auxiliary JANAF data.³

Heat Capacity and Entropy

The adopted heat capacity and entropy data below 2000 K, which are for water with the natural isotopic abundance, are taken from recent calculations by Woolley.⁴ Woolley has done detailed calculations on the thermodynamic functions of light isotopic water (¹H₂¹⁶O) and then corrected those to functions appropriate for water of natural isotopic abundance. Below 240 K, his calculation was a direct summation over rotational levels of the group vibrational state, with small additions above 130 K for the $\nu_2=1$ vibrational level. Above 240 K, individual vibrational partition functions were summed to obtain the total partition function. During this summation the molecule was treated as a rigid rotator with modified corrections of Stripp-Kirkwood and centrifugal effect types, guided by the behavior found for the vibrational ground state. Details are given by Woolley.⁴

Between 2000 and 5000 K we adopt C_p° data calculated by Friedman and Haar⁵ for light isotopic water, after a small correction. Our correction consists of adding $0.021\text{ cal}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ to Friedman and Haar's C_p° data. This correction arises from the constant difference of $0.021 \pm 0.001\text{ cal}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ between Woolley's C_p° data (natural abundance) and Friedman and Haar's C_p° data (light isotopic water) in the temperature range 1300–2000 K. Above 5000 K, we have linearly extrapolated Friedman and Haar's corrected C_p° data.

Below 2000 K there is good agreement among thermodynamic functions given by Woolley⁴, Friedman and Haar⁵ and Glushko *et al.*⁶ Above 2000 K the C_p° data from references⁵ and⁶ begin to deviate significantly; at 4000 and 6000 K the differences [$C_p^\circ(6) - C_p^\circ(5)$] are 0.57 and 1.07 $\text{cal}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, respectively. Woolley is working on extending his calculations to higher temperature⁷ and his initial results⁴ yield C_p° values slightly higher than⁵ but not nearly so high as⁶.

Values of $S^\circ(298.15\text{ K})$ and $H^\circ(298.15\text{ K}) - H^\circ(0\text{ K})$ in the present table are in excellent agreement with CODATA values¹ of $45.106 \pm 0.01\text{ cal}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}$ and $2.368 \pm 0.002\text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$, respectively.

References

- ¹ICSU-CODATA Task Group, J. Chem. Thermodyn. 4, 331 (1972); also refer to, CODATA Bulletin #17, "CODATA Recommended Key Values for Thermodynamics - 1975," (1976).
²J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill and J. G. Moore, "Steam Tables," Wiley, New York, (1969).
³JANAF Thermochemical Tables: H(g), O(g), 3–31–77.
⁴H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., paper presented at the 9th International Conference on the Properties of Steam, Munich, Sept. 10–14, (1979).
⁵A. S. Friedman and L. Haar, J. Chem. Phys. 22, 2051 (1954).
⁶V. P. Glushko, L. V. Gurvich *et al.*, "Thermodynamic Properties of Individual Substances," Third edition, Volume 1, Book 1, Nauka, Moscow, (1978).
⁷H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., personal communication, (August 1980).

Enthalpy Reference Temperature = T _r = 298.15 K									
Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa									
T/K	C _p ^o	S°	−[G°−H°(T _r)]/T	H°−H°(T _r)	Δ _f H°	Δ _f G°	log K _f		
0	0.	0.	INFINITE	−9.904	−238.921	−238.921	INFINITE		
100	33.299	152.388	218.534	−6.615	−240.083	−236.584	123.579		
200	33.349	175.485	191.896	−3.282	−240.900	−232.766	60.792		
298.15	33.590	188.834	188.834	0.	−241.826	−228.582	40.047		
300	33.596	189.042	188.835	0.062	−241.844	−228.500	39.785		
400	34.262	198.788	190.159	3.452	−242.846	−223.901	29.238		
500	35.226	206.534	192.685	6.925	−243.826	−219.051	22.884		
600	36.325	213.052	195.550	10.501	−244.758	−214.007	18.631		
700	37.495	218.739	198.465	14.192	−245.632	−208.812	15.582		
800	38.721	223.825	201.322	18.002	−246.443	−203.496	13.287		
900	39.987	228.459	204.084	21.938	−247.185	−198.083	11.496		
1000	41.268	232.738	206.738	26.000	−247.857	−192.590	10.060		
1100	42.536	236.731	209.285	30.191	−248.460	−187.033	8.881		
1200	43.768	240.485	211.730	34.506	−248.997	−181.425	7.897		
1300	44.945	244.035	214.080	38.942	−249.473	−175.774	7.063		
1400	46.054	247.407	216.341	43.493	−249.894	−170.089	6.346		
1500	47.090	250.620	218.520	48.151	−250.265	−164.376	5.724		
1600	48.050	253.690	220.623	52.908	−250.592	−158.639	5.179		
1700	48.935	256.630	222.655	57.758	−250.881	−152.883	4.698		
1800	49.749	259.451	224.621	62.693	−251.138	−147.111	4.269		
1900	50.496	262.161	226.526	67.706	−251.368	−141.325	3.885		
2000	51.180	264.769	228.374	72.790	−251.575	−135.528	3.540		
2100	51.823	267.282	230.167	77.941	−251.762	−129.721	3.227		
2200	52.408	269.706	231.909	83.153	−251.934	−123.905	2.942		
2300	52.947	272.048	233.604	88.421	−252.092	−118.082	2.682		
2400	53.444	274.312	235.253	93.741	−252.239	−112.252	2.443		
2500	53.904	276.503	236.860	99.108	−252.379	−106.416	2.223		
2600	54.329	278.625	238.425	104.520	−252.513	−100.575	2.021		
2700	54.723	280.683	239.952	109.973	−252.643	−94.729	1.833		
2800	55.089	282.680	241.443	115.464	−252.771	−88.878	1.658		
2900	55.430	284.619	242.899	120.990	−252.897	−83.023	1.495		
3000	55.748	286.504	244.321	126.549	−253.024	−77.163	1.344		
3100	56.044	288.337	245.711	132.139	−253.152	−71.298	1.201		
3200	56.323	290.120	247.071	137.757	−253.282	−65.430	1.068		
3300	56.583	291.858	248.402	143.403	−253.416	−59.558	0.943		
3400	56.828	293.550	249.705	149.073	−253.553	−53.681	0.825		
3500	57.058	295.201	250.982	154.768	−253.696	−47.801	0.713		
3600	57.276	296.812	252.233	160.485	−253.844	−41.916	0.608		
3700	57.480	298.384	253.459	166.222	−253.997	−36.027	0.509		
3800	57.675	299.919	254.661	171.980	−254.158	−30.133	0.414		
3900	57.859	301.420	255.841	177.757	−254.326	−24.236	0.325		
4000	58.033	302.887	256.999	183.552	−254.501	−18.334	0.239		
4100	58.199	304.322	258.136	189.363	−254.684	−12.427	0.158		
4200	58.357	305.726	259.252	195.191	−254.876	−6.516	0.081		
4300	58.507	307.101	260.349	201.034	−255.078	−0.600	0.007		
4400	58.650	308.448	261.427	206.892	−255.288	5.320	−0.063		
4500	58.787	309.767	262.486	212.764	−255.508	11.245	−0.131		
4600	58.918	311.061	263.528	218.650	−255.738	17.175	−0.195		
4700	59.044	312.329	264.553	224.548	−255.978	23.111	−0.257		
4800	59.164	313.574	265.562	230.458	−256.229	29.052	−0.316		
4900	59.275	314.795	266.554	236.380	−256.491	34.998	−0.373		
5000	59.390	315.993	267.531	242.313	−256.763	40.949	−0.428		
5100	59.509	317.171	268.493	248.258	−257.046	46.906	−0.480		
5200	59.628	318.327	269.440	254.215	−257.338	52.869	−0.531		
5300	59.746	319.464	270.373	260.184	−257.639	58.838	−0.580		
5400	59.864	320.582	271.293	266.164	−257.950	64.811	−0.627		
5500	59.982	321.682	272.199	272.157	−258.268	70.791	−0.672		
5600	60.100	322.764	273.092	278.161	−258.595	76.777	−0.716		
5700	60.218	323.828	273.973	284.177	−258.930	82.769	−0.758		
5800	60.335	324.877	274.841	290.204	−259.272	88.767	−0.799		
5900	60.453	325.909	275.698	296.244	−259.621	94.770	−0.839		
6000	60.571	326.926	276.544	302.295	−259.977	100.780	−0.877		

PREVIOUS: March 1961 (1 atm)

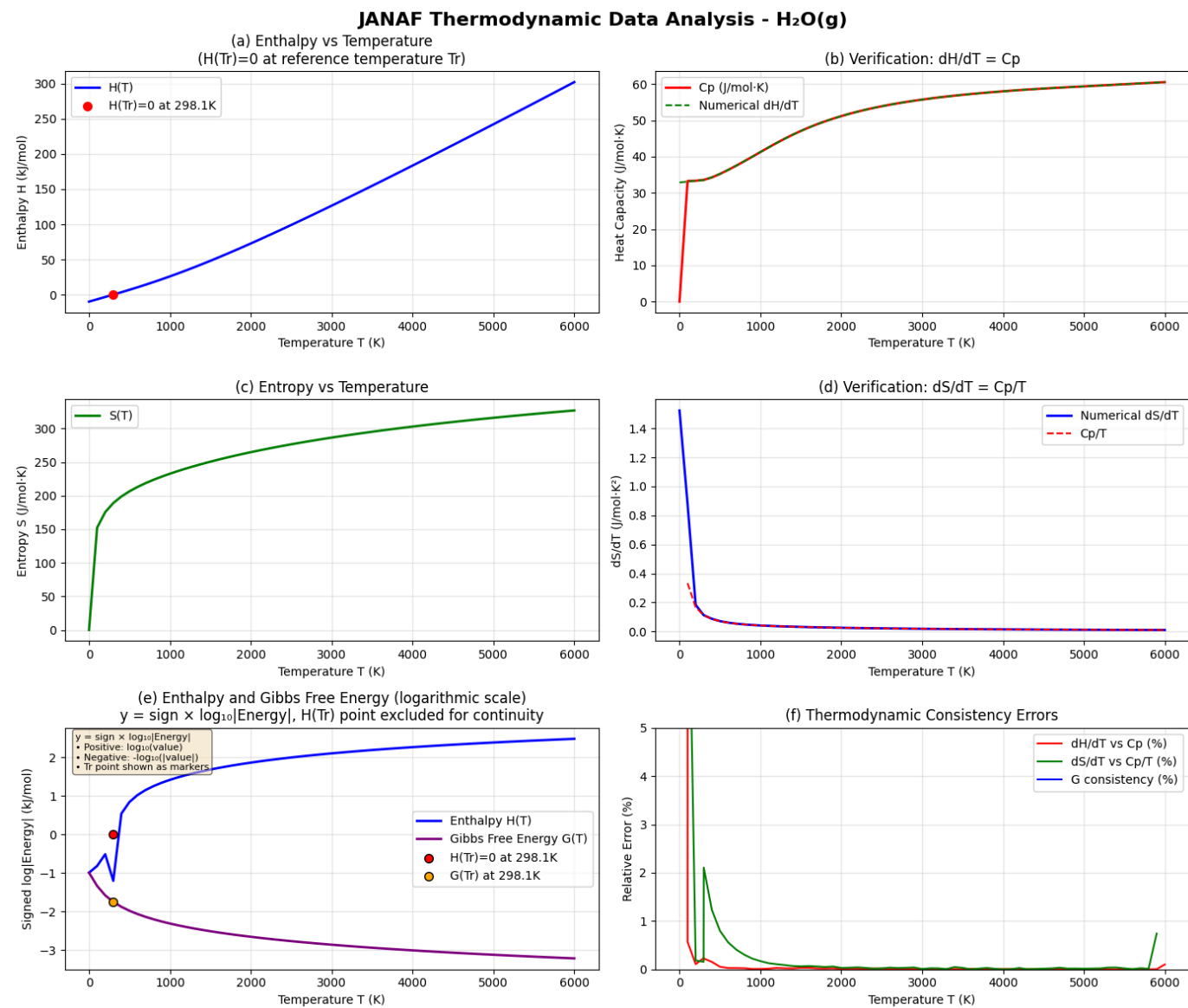
CURRENT: March 1979 (1 bar)

Water (H₂O)

H₂O_l(g)

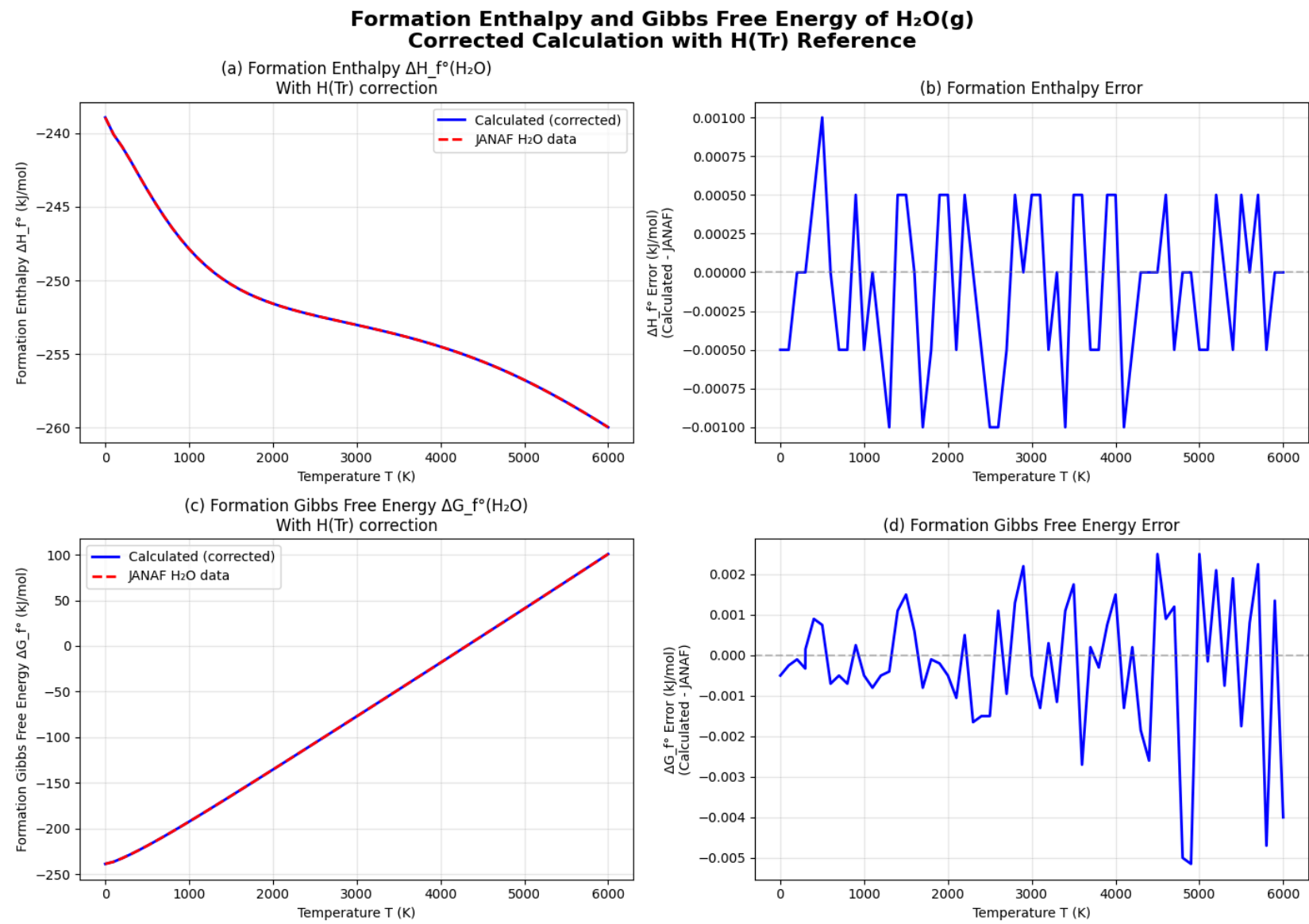
JANAF table of water(gas)

图： JANAF 表分析（1）



JANAF table of water(gas), analysis

图： JANAF 表分析 （2）



JANAF table of water(gas), analysis

生成焓

不同分子之间的能量差由参考温度 T_r 处的生成焓 $\Delta_f H^\circ$ 体现；单质生成焓取零：

$$\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}, T) = [H_{\text{H}_2\text{O}}(T) - H_{\text{H}_2\text{O}}(T_r)] - [H_{\text{H}_2}(T) - H_{\text{H}_2}(T_r)] - 0.5[H_{\text{O}_2}(T) - H_{\text{O}_2}(T_r)]$$

生成 Gibbs 自由能与平衡常数

分子的标准化学势（生成 Gibbs 自由能）写成无量纲数：

$$-\frac{\mu^\circ}{RT} = \ln K_f$$

- JANAF 每行的 $\Delta_f G^\circ$ ($= \mu^\circ$) 与 K_f 对应特定温度、压力下的反应自由能与平衡常数
- 任意反应的总平衡常数： $K = \prod_i (K_f)^{c_i}$

反应 Gibbs 自由能

各组分分压为 p_i 时：

$$\Delta G_r = \sum_i c_i \mu_i^\circ + RT \ln \left[\prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ} \right)^{c_i} \right] = RT \ln \frac{Q}{K}$$

其中

$$Q = \prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ} \right)^{c_i}, \quad K = \prod_i (K_f)^{c_i}$$

平衡条件

- Q : 当前压力商; K : 平衡常数
- 平衡时 $Q_{eq} = K$
- $\Delta G_r = RT \ln(Q/K)$:
 - $Q < K$: $\Delta G_r < 0$, 正向 (生成物方向) 自发进行
 - $Q > K$: $\Delta G_r > 0$, 逆向 (反应物方向) 自发进行
 - $Q = K$: $\Delta G_r = 0$, 化学平衡

van't Hoff 关系

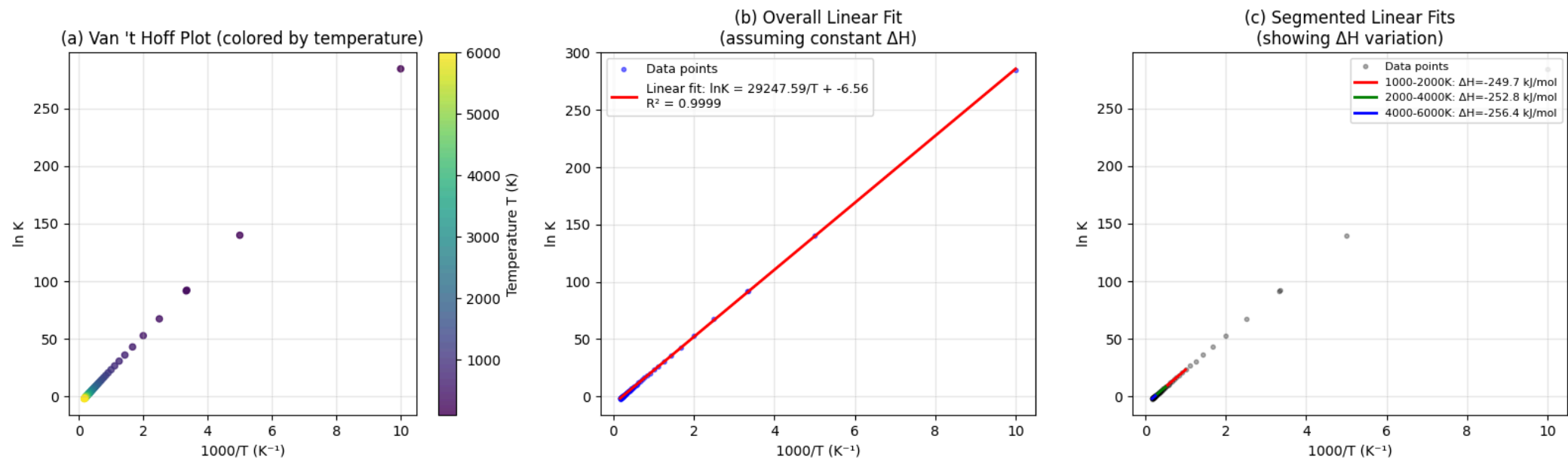
温度对平衡常数的影响：

$$\frac{\partial \ln K_f}{\partial(1/T)} = -\frac{\Delta_f H^\circ}{R}$$

- 放热反应 ($\Delta_f H^\circ < 0$)：升温使平衡常数下降
- 吸热反应 ($\Delta_f H^\circ > 0$)：升温使平衡常数上升

图： JANAF 平衡常数 (van't Hoff)

Van 't Hoff Plot: lnK vs 1/T Analysis for H₂O Formation



JANAF table of water(gas), analysis

HP 约束：绝热火焰温度（思路 1）

扫描配比：

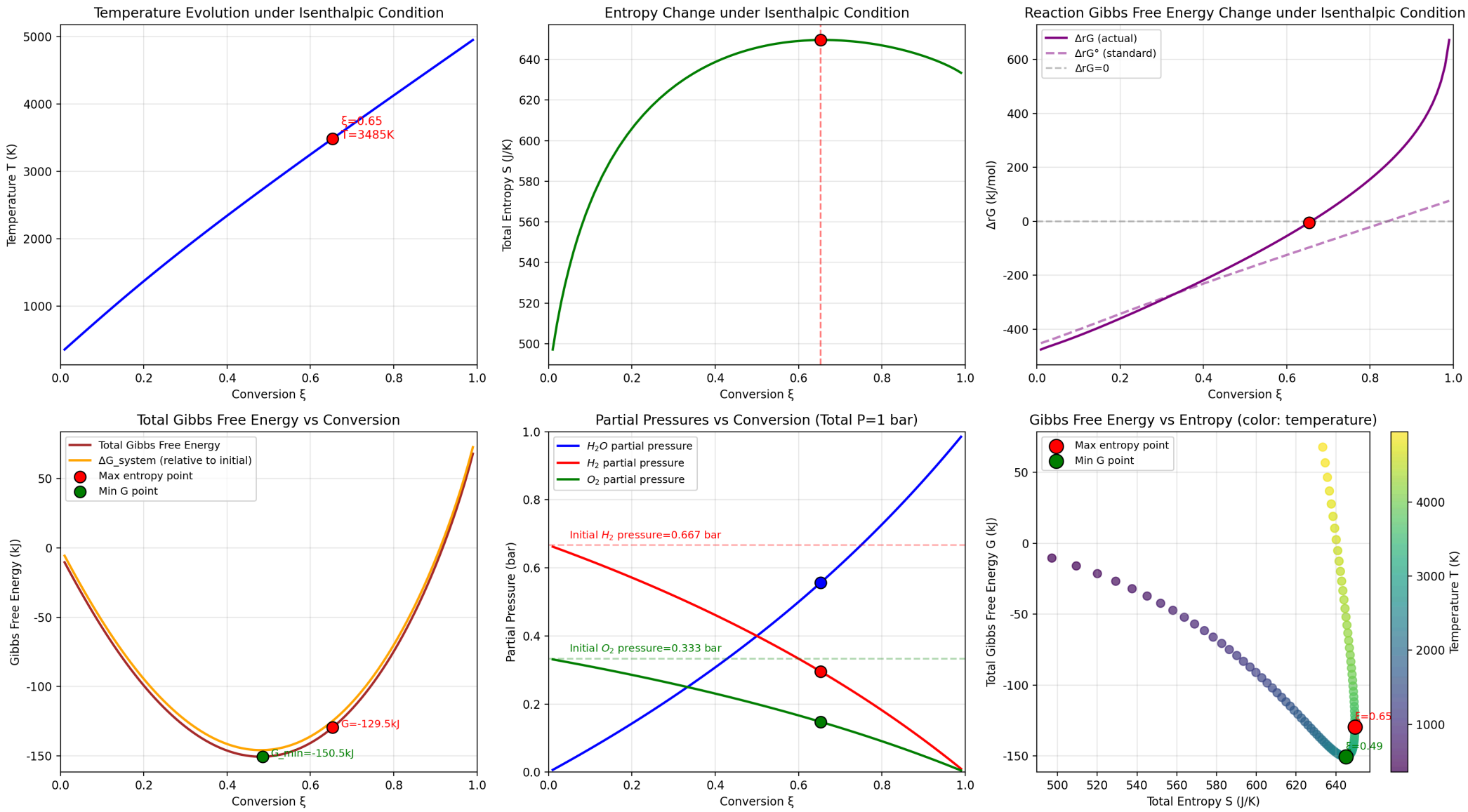
1. 在元素守恒约束下改变组分配比
2. 对每个配比，在 HP 约束下求温度
3. 计算熵，找熵最大的配比

HP 约束：绝热火焰温度（思路 2）

迭代温度：

- 把温度 T 也作为变量
- 在元素守恒与 HP 约束下，采用平衡系数 (K_f) 迭代求解温度

图：H₂/O₂ 反应进度



Reaction progress of H2 and O2

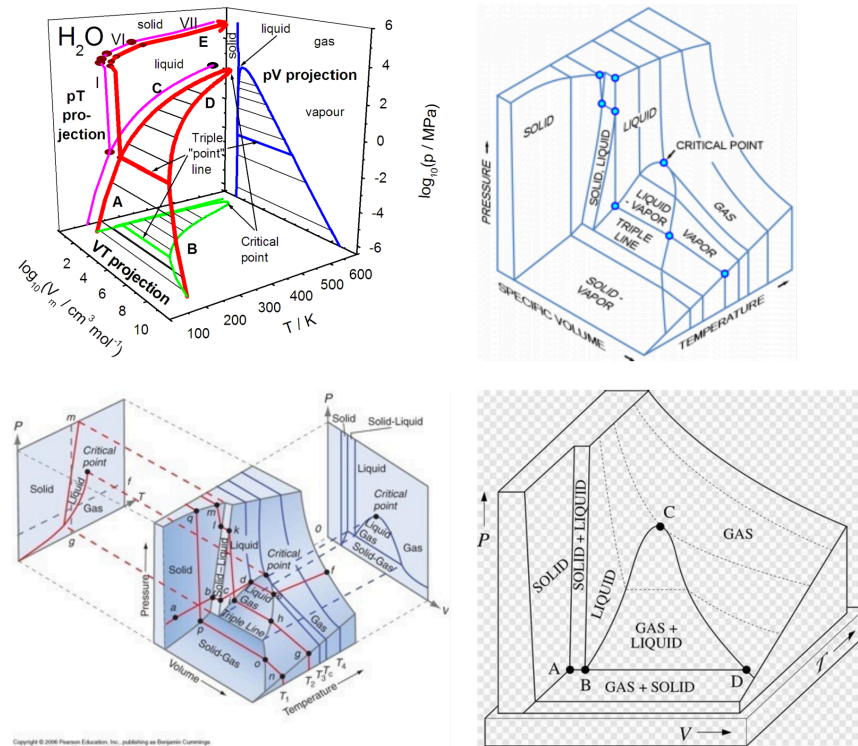
课时 1 小结

- 化学平衡 = 约束条件下的热力学函数最小化 (TP $\rightarrow G$ 、HP $\rightarrow S$ 、SP $\rightarrow H$ 、UV $\rightarrow S$ 、TV $\rightarrow F$)
- JANAF 提供 H° 、 S 、 G° 、 $\Delta_f H^\circ$ 、 $\Delta_f G^\circ$ 、 K_f
- TP 约束 $\rightarrow \Delta G_r = RT \ln(Q/K)$; 平衡时 $Q = K$
- 温度影响 $\rightarrow$ van't Hoff: $\partial \ln K_f / \partial (1/T) = -\Delta_f H^\circ / R$
- HP 约束 $\rightarrow$ 绝热火焰温度 (焓守恒 + 熵最大 / 平衡系数迭代)

第二部分·水蒸气

- 水的相图：三相点与临界点
- Clausius–Clapeyron 关系与饱和蒸气压
- 水蒸气表、IAPWS-IF97、T-s 图与 Mollier 图
- 定压汽化过程：一点、两线、三区、五态

水的相图

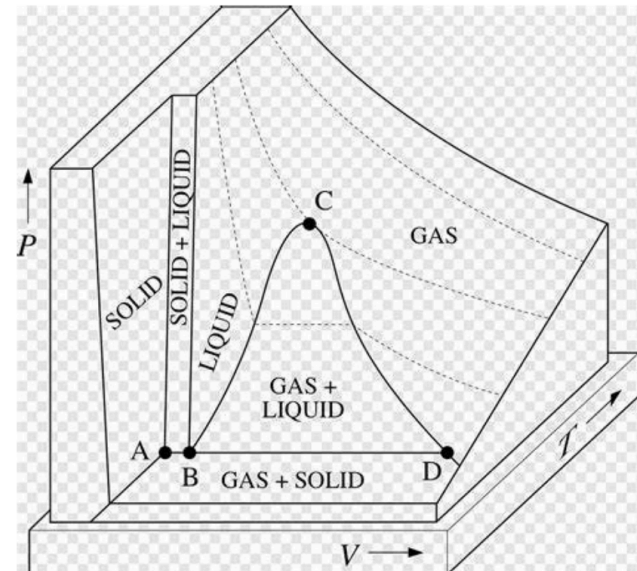
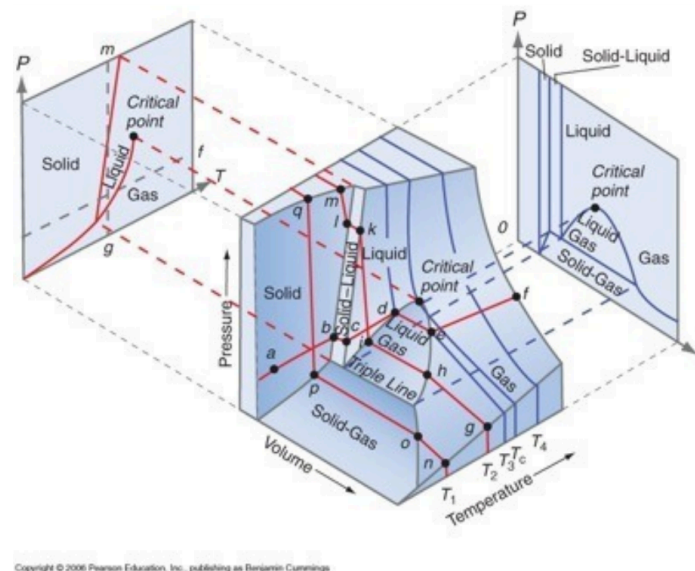
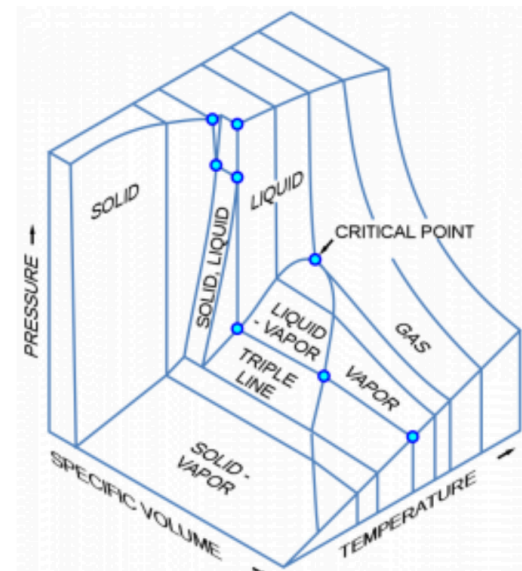
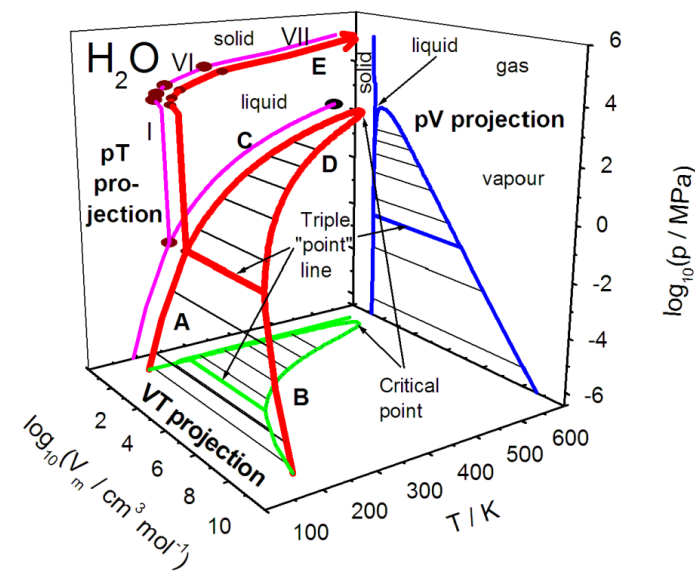


水的 p-T 相图

在 p-T 图中，相平衡线把固、液、气三相分开：

- 饱和蒸气压 p_e 随温度上升
- 相平衡线上两相共存；线外是单相区
- 两个关键点：**三相点**（三相共存）与**临界点**（气液不再可分）

图：水的相图



phase diagram of water

三相点与临界点

- 三相点：固、液、气三相共存的唯一状态
 - $T_{tp} = 273.16 \text{ K}$ (0.01°C), $p_{tp} = 611.657 \text{ Pa}$
- 临界点：汽化线的终点
 - $T_c = 647.096 \text{ K}$ (373.946°C), $p_c = 22.064 \text{ MPa}$

Clausius-Clapeyron 关系

相平衡时 (由 Maxwell 关系 $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$ 出发):

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_e = \frac{\Delta H_e}{T_e \Delta V} = \frac{\Delta h_e}{T_e} \frac{p_e}{k_B T_e}$$
$$d \ln p_e = -\frac{\Delta h_e}{k_B} d\left(\frac{1}{T_e}\right)$$

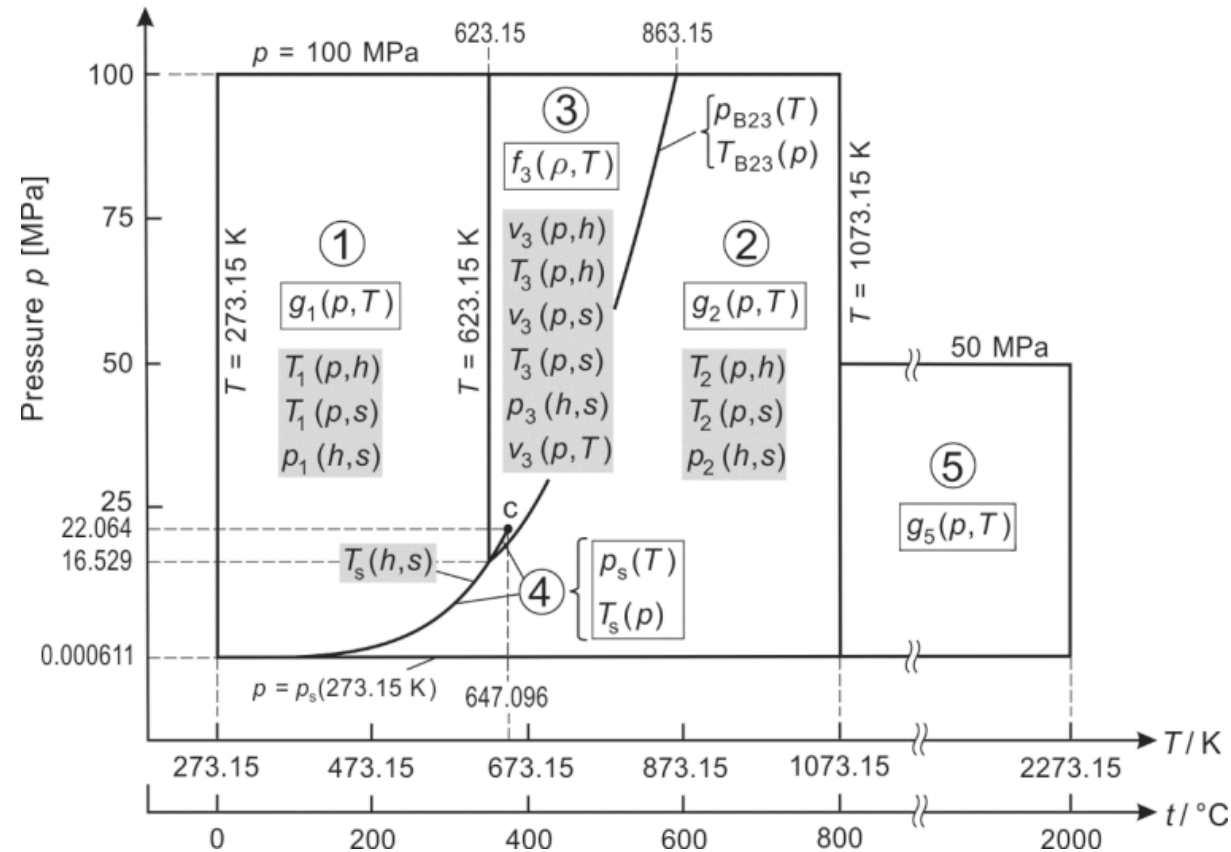
饱和蒸气压公式

积分 Clausius-Clapeyron (假设 Δh_e 近似常数):

$$\ln p_e = A - \frac{\Delta h_e}{k_B T_e}$$

- 饱和蒸气压随温度近似**指数变化**
- 温度越高, p_e 上升越快

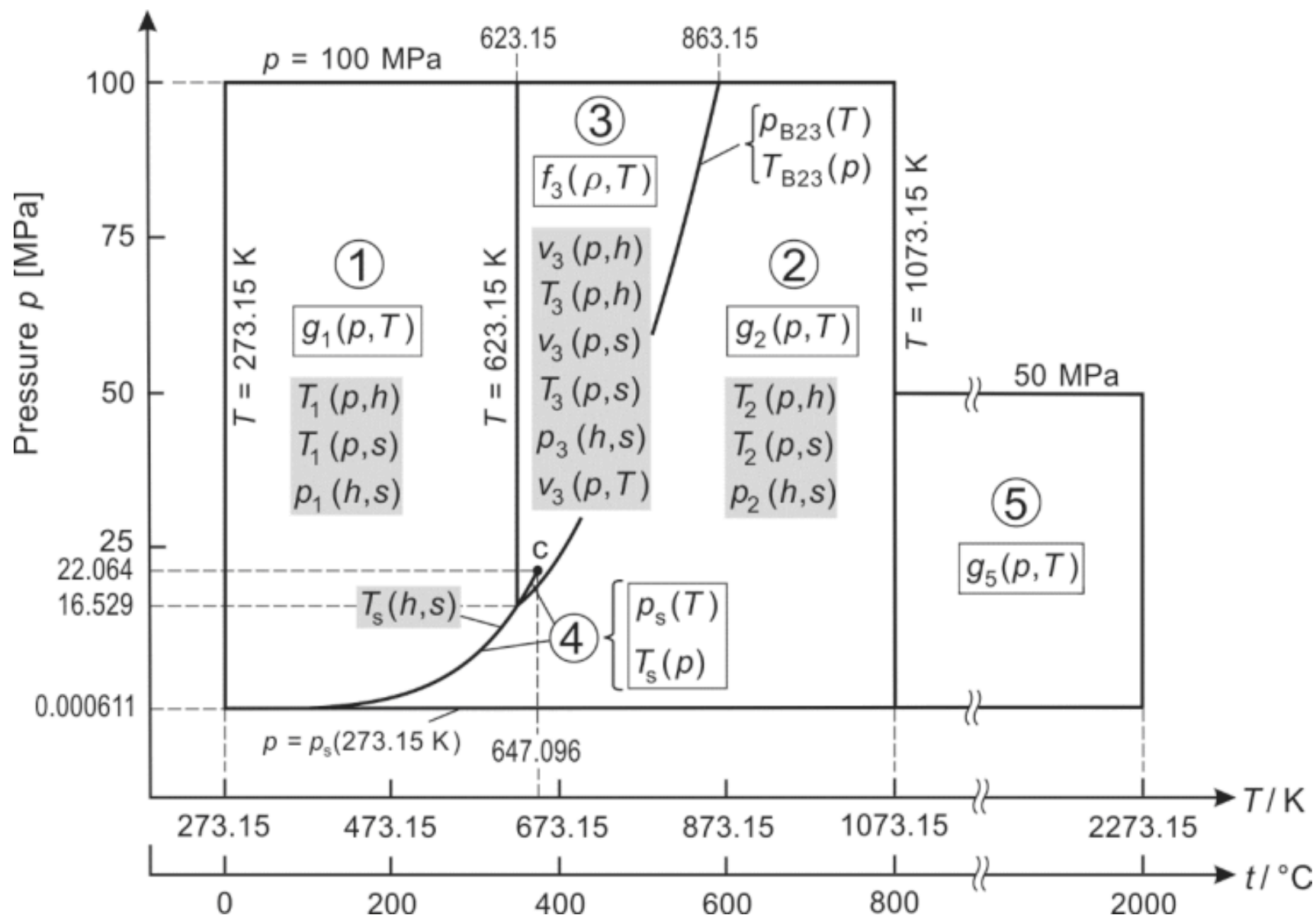
水蒸气表与 IAPWS-IF97



IAPWS-IF97 区域划分

- 水蒸气性质由 IAPWS-IF97 工业标准计算 (<https://www.iapws.org>)
- 用 T 、 p 等两个独立参数即可查得 v , h , s 等全部热物性
- 常用图表：不同压力下的 T-s 图、T-v / P-v 图、Mollier 图 (h-s 图)

图： IAPWS-IF97



the iapws-IF97 database

图：水的 T-s 图

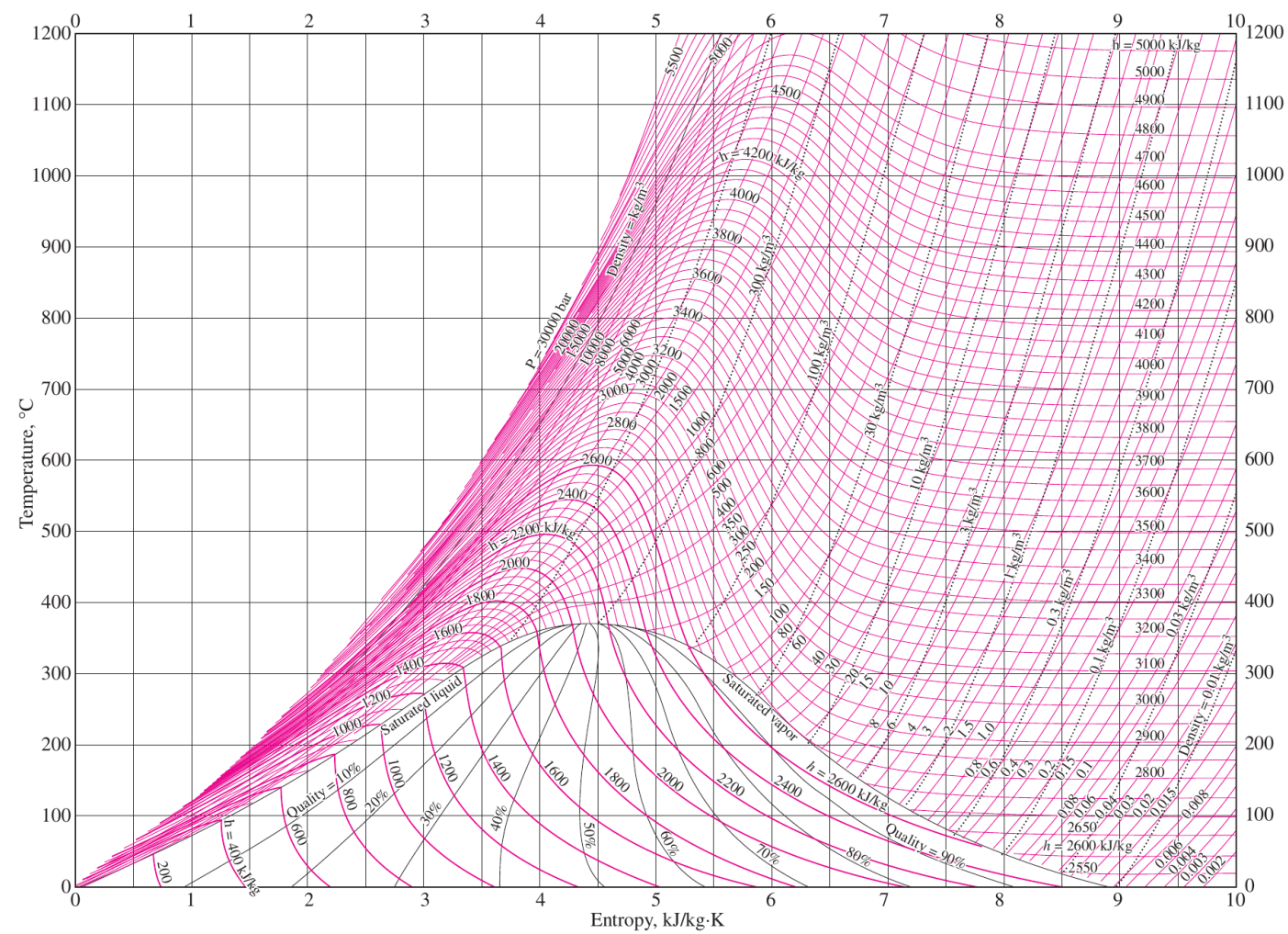


FIGURE A-9
T-s diagram for water.

Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.

水的温度熵图

图：水 T-v / P-v 图

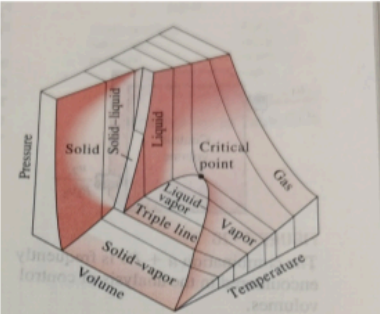
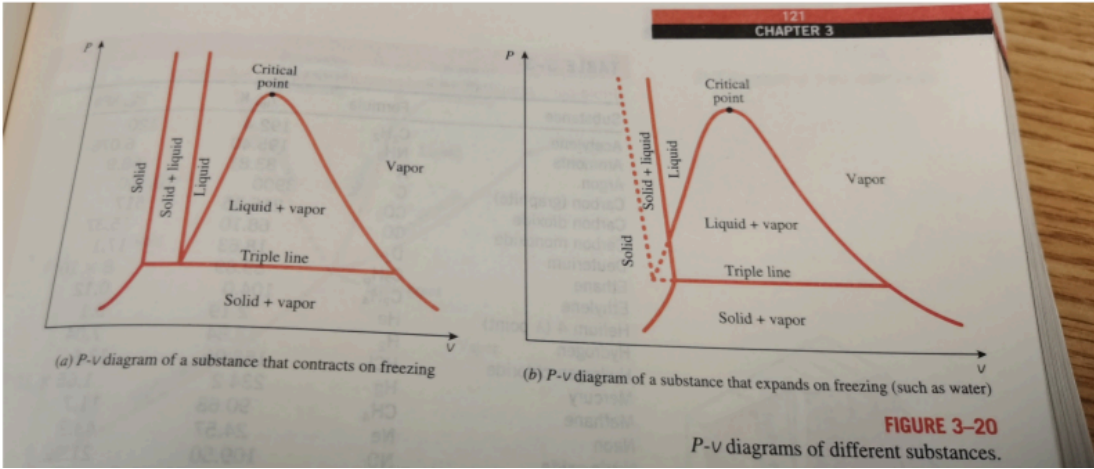
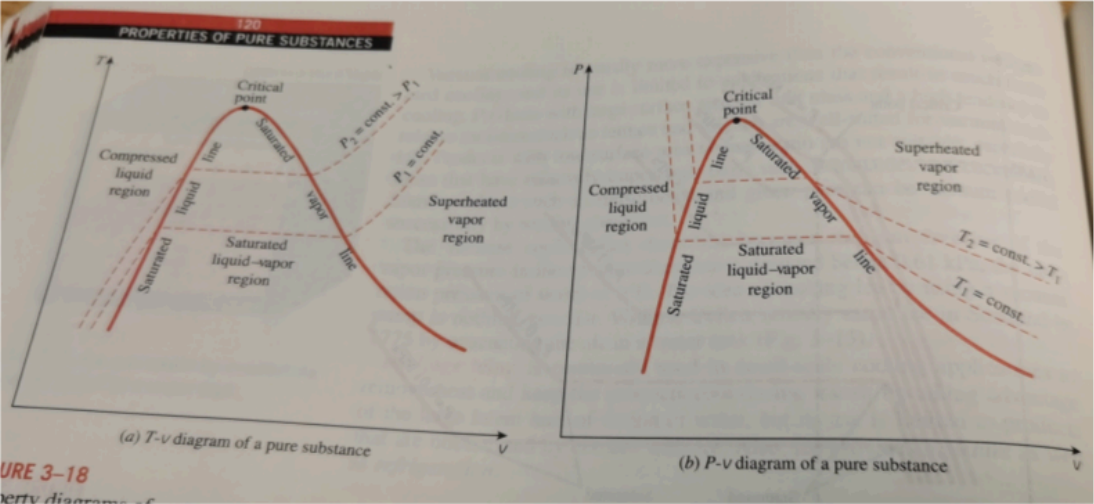
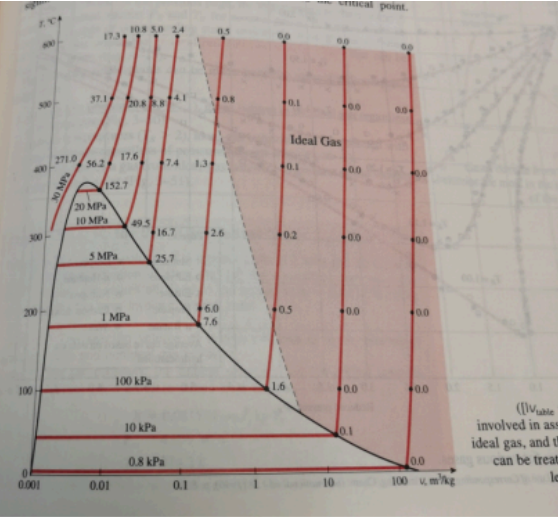


FIGURE 3-24
 P - v - T surface of a substance that contracts on freezing.

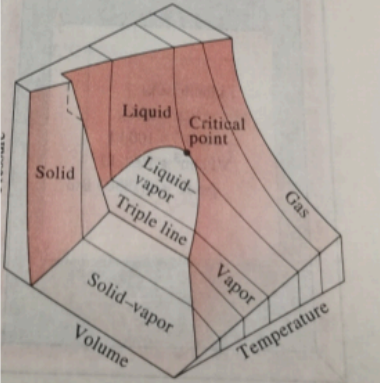


FIGURE 3-25
 P - v - T surface of a substance that expands on freezing (like water).

水 T-v / P-v 图

图：Mollier 图

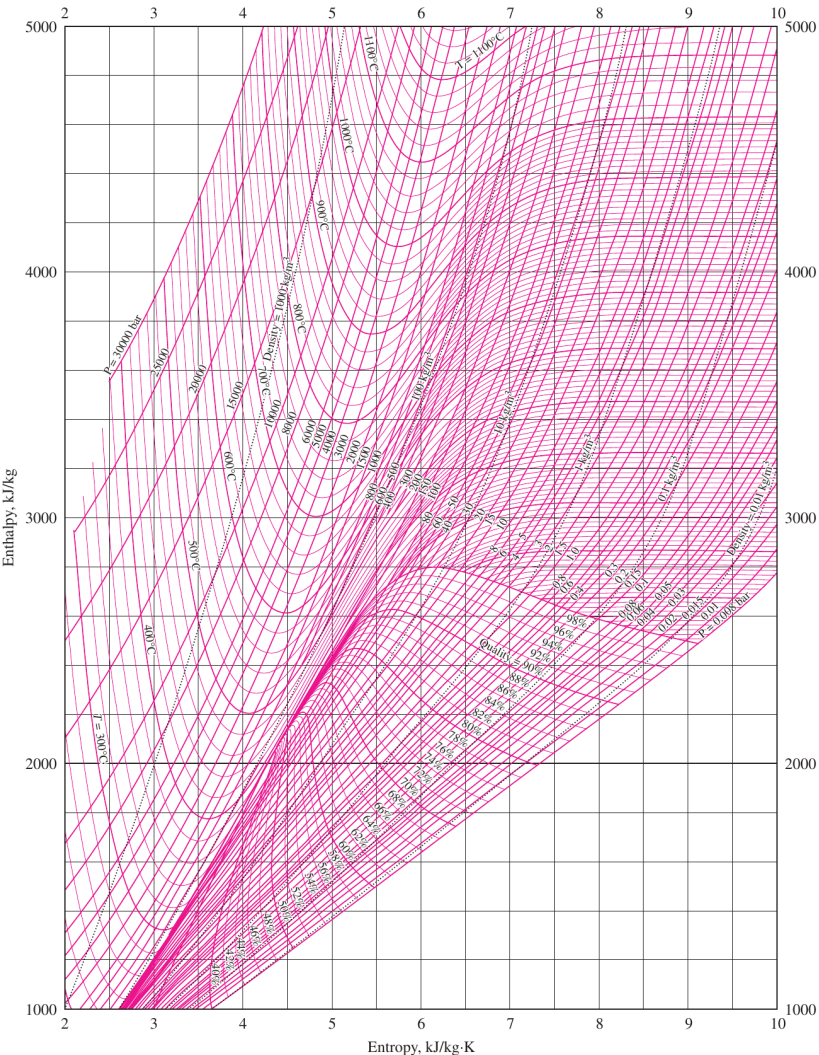


FIGURE A-10

Mollier diagram for water.

Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.

Mollier diagram of water

水蒸气定压汽化过程

定压加热液体：未饱和水 → 饱和水 → 湿蒸汽 → 干饱和蒸汽 → 过热蒸汽

- 湿蒸汽阶段（两相区）：温度**恒定**为饱和温度， T 、 p 不再独立
- 干度 $x = \frac{m_{\text{汽}}}{m_{\text{汽}} + m_{\text{液}}}$ ；湿蒸汽 $0 < x < 1$
- 继续加热到干饱和蒸汽后，再升温进入过热阶段

第三部分·湿空气

- 绝对湿度、相对湿度、含湿量、露点
- 含湿量与焓的计算公式
- 焓湿图（h-d 图）的线族
- 加热、冷却去湿、绝热加湿等典型过程

湿空气：基本参数

- 绝对湿度 ρ_v ：单位体积湿空气中所含水蒸气的质量， $\rho_v = \frac{p_v}{R_v T}$
- 相对湿度 $\varphi = \frac{p_v}{p_s}$ ：水蒸气分压与同温度饱和蒸气压之比
- 含湿量 $d = \frac{m_v}{m_a}$ ：单位质量干空气所含的水蒸气质量
- 露点 t_d ：定压冷却到水蒸气开始凝结的温度 ($p_v = p_s(t_d)$ 时 $\varphi = 1$)

湿空气参数与计算

- 含湿量 ($0.622 = M_v/M_a$):

$$d = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{p - \varphi p_s} \quad [\text{kg/kg 干空气}]$$

- 湿空气焓 (以 1 kg 干空气为基准, t 单位 $^{\circ}\text{C}$):

$$h = 1.005 t + d (2501 + 1.86 t) \quad [\text{kJ/kg 干空气}]$$

焓湿图 (h-d 图)

- 湿空气状态变化与空调、干燥过程计算的基本工具
- 主要线族：等焓线、等含湿量线、等温线、等相对湿度线
- 给定任意两个独立参数，即可在图上定点读其余参数

焓湿图上的典型过程

过程	特征	参数变化
加热（等湿）	d 不变， t 升	φ 下降， h 升高
冷却（到露点前）	d 不变， t 降	φ 升高， h 下降
冷却去湿	降到 $\varphi = 100\%$ 后再降	d 减小（析出凝结水）
绝热加湿（喷水）	近似沿等焓线	d 升、 t 降、 φ 升

课时 2 小结

- 相平衡与 Clausius-Clapeyron: 饱和蒸气压指数依赖温度
- 三相点、临界点是相图的两个关键点
- 工程计算: IAPWS-IF97 / T-s 图 / Mollier (h-s) 图
- 湿空气: $\varphi = p_v/p_s$ 、 $d = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v}$ 、 $h = 1.005t + d(2501 + 1.86t)$
- 焓湿图上的加热、冷却、去湿、加湿过程

第四部分·一维流动与声速

- 一维欧拉方程与伯努利积分（动能+焓守恒）
- 声速 $a = \sqrt{\gamma RT}$ 、马赫数与可压缩性判据
- 驻点参数、临界参数与等熵标量关系
- 扰动传播与马赫锥

知识点 1 · 一维可压缩流动基本方程

理想流体基本方程组（Euler 方程）

忽略黏性、传热（绝热）、重力，理想气体、定比热的欧拉方程组：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) &= 0 \\ \frac{\partial(\rho \vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \otimes \vec{u}) &= -\nabla p \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) &= 0\end{aligned}$$

一维流动的控制方程

只沿 x 方向流动时，方程简化为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} &= 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) &= 0\end{aligned}$$

伯努利积分：动能 + 焓守恒

定常流动时能量守恒给出伯努利积分——动能与焓之和沿流线不变：

$$\frac{u^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho} = \frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{u^2}{2} + h = \frac{u^2}{2} + c_p T = C_3$$

知识点 2 · 声速、马赫数与可压缩性

小扰动传播与声速

在静止气体中引入小扰动 $p = p_0 + p'$, $\rho = \rho_0 + \rho'$, $u = u'$, 线性化后得到波动方程:

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}, \quad u' = f(x - at) + g(x + at)$$

声速即小扰动的传播速度:

$$p' = a^2 \rho', \quad a = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s} = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma RT}$$

马赫数

马赫数 = 流速与声速之比：

$$Ma = \frac{u}{a}$$

它反映动能与内能的相对大小：

$$\frac{\text{动能}}{\text{内能}} \sim \frac{u^2}{c_p T} \sim (\gamma - 1) Ma^2$$

可压缩性判据

密度相对变化量由马赫数决定：

$$\frac{\rho'}{\rho} \sim -\frac{1}{2}Ma^2$$

- $Ma \ll 1$ ：可忽略压缩性（近似不可压缩流）
- $Ma \gg 1$ ：压缩性显著

知识点 3 · 驻点参数、临界参数与等熵关系

驻点参数

动能全部转化为内能后的参考量（速度被“驻”为零）：

$$\frac{u^2}{2} + c_p T = c_p T_0$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_0}{\rho_0} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1} = h_0 = c_p T_0 = C_3$$

临界参数

当流速恰好等于当地声速 $u_* = a_*$ 时，得到临界参考量 p_*, ρ_*, T_* :

$$\frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{u_{\max}^2}{2} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1}$$
$$\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)} a_*^2 = C_3$$

等熵标量关系

绝热（等熵）条件下各热力学量与马赫数的关系：

$$\begin{aligned}\frac{p}{p_0} &= \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, & \frac{T}{T_0} &= \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{-1} \\ \frac{\rho}{\rho_0} &= \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{-\frac{1}{\gamma - 1}}, & \frac{a}{a_0} &= \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

等熵标量关系：微分链（讲义）

讲义 eq:scalar-relation 的完整链条——绝热条件下各标量按同一规律变化：

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{d\rho}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dh}{h} = \frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{da}{a}$$
$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^\gamma = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

- 标量变化规律相同，且**按顺序变小**（ p 降得最快、 a 降得最慢）
- **速度决定了标量与驻点参考量的比值**——给定任一位置的速度，即可得到任意两位置的标量比：

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_2^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

推导留给 AI：① 让他由 $p/\rho^\gamma = C$ 、 $p = \rho RT$ 、 $a^2 = \gamma RT$ 推出微分链；② 核对“按顺序变小”（指数 $\gamma > \gamma/(\gamma-1) > 1$ 的排列）。

任意两位置的参数比

给定任意两个位置的速度（马赫数），即可由驻点参数消去得到两者标量比：

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p_1/p_0}{p_2/p_0} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_2^2} \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

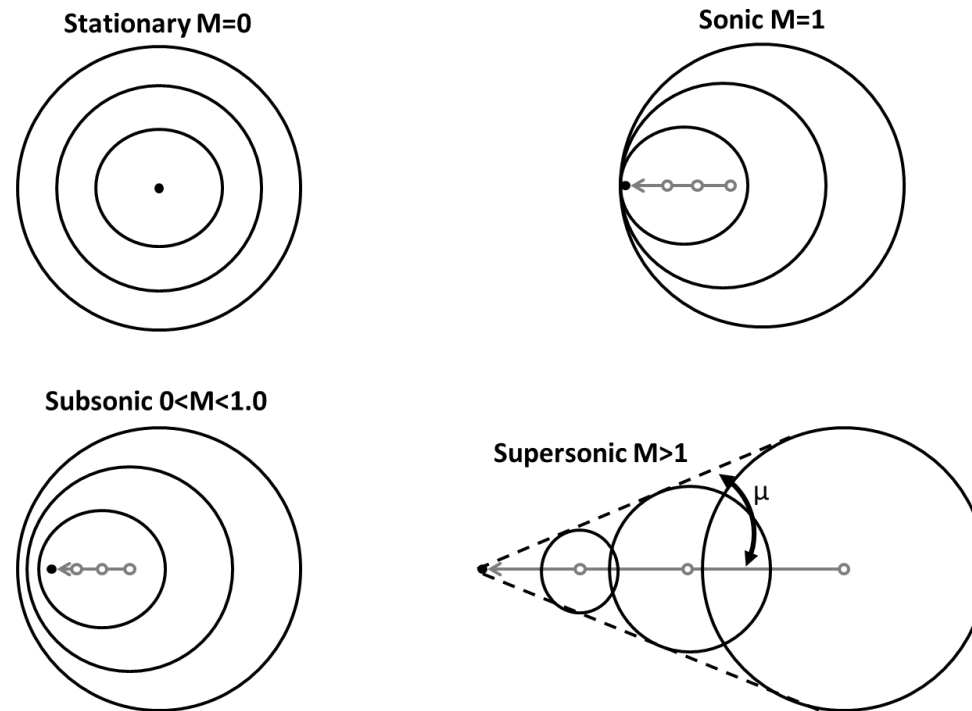
知识点 4 · 扰动传播与马赫锥

扰动传播与马赫锥

扰动源以速度 u 运动，扰动波前的包络面构成**马赫锥**，马赫角：

$$\sin \alpha = \frac{a}{u} = \frac{1}{Ma}$$

- $Ma < 1$ ：扰动能传到上游各处
- $Ma > 1$ ：扰动无法逆流上传，锥外形成**寂静区**



第五部分·喷管与节流

- 面积-速度关系与拉瓦尔喷管（三种工况）
- 正激波与激波管
- 小孔节流、壅塞与流量反算总温总焓
- Rayleigh 流（加热/冷却的影响）

知识点 5 · 准一维定常流动与拉瓦尔喷管

面积-速度关系

定常准一维流（ A 随 x 变化），由质量与动量方程：

$$\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1) \frac{du}{u}, \quad \frac{du}{u} = -\frac{1}{Ma^2 - 1} \frac{dA}{A}$$

亚声速与超声速的行为

	收缩 ($dA < 0$)	扩张 ($dA > 0$)
亚声速 $Ma < 1$	加速	减速
超声速 $Ma > 1$	减速	加速

面积比与马赫数 (A/A^*)

喉部（最小截面）达到声速 $Ma = 1$ 时的面积为临界面积 A^* ：

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{Ma} \left[\frac{2 + (\gamma - 1)Ma^2}{\gamma + 1} \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

拉瓦尔喷管

收扩（收敛-扩张）喷管：收缩段加速到喉部 $Ma = 1$ ，扩张段继续加速到超声速。

- 收缩段：亚声速加速
- 喉部： $Ma = 1$ （临界状态）
- 扩张段：超声速加速

拉瓦尔喷管的三种工况

1. **等熵亚声速**：出口背压高，全管亚声速
2. **等熵超声速**：出口背压低，全管超声速
3. **管内激波**：背压介于两者之间，扩张段出现正激波

知识点 6 · 正激波与激波管

正激波：三大守恒

激波是强间断，波前(1)后(2)满足质量、动量、能量守恒（Rankine-Hugoniot）：

$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2, \quad p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2$$

$$h_1 + \frac{u_1^2}{2} = h_2 + \frac{u_2^2}{2}$$

正激波前后关系

对完全气体，由守恒方程解得：

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1}(Ma_1^2 - 1), \quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma + 1)Ma_1^2}{2 + (\gamma - 1)Ma_1^2}$$

普朗特关系（速度乘积不变）：

$$u_1 u_2 = a_*^2$$

激波管

- 高压区(4)与低压区(1)之间用薄膜隔开
- 薄膜破裂后产生**激波**（向低压区）与**膨胀波**（向高压区）
- 用于研究激波、爆轰与超声速流动

激波管方程 (lec_31.tex, 下标 1=低压区、4=高压区):

$$\frac{p_4}{p_1} = \frac{2\gamma_1 Ma_1^2 - (\gamma_1 - 1)}{\gamma_1 + 1} \left[1 - \frac{\gamma_4 - 1}{\gamma_4 + 1} \frac{a_1}{a_4} \left(Ma_1 - \frac{1}{Ma_1} \right) \right]^{-\frac{2\gamma_4}{\gamma_4 - 1}}$$

- 给定压比 p_4/p_1 （与温度比）即可反解入射激波马赫数 Ma_1
- 破膜瞬间接触面两侧压力、速度连续；激波加热压缩低压气体

推导留给 AI: ① 让他说明”为什么激波管能同时产生激波与膨胀波”(提示：破膜瞬间两侧的压力不连续分解为两个波)；② 问： $p_4/p_1 \rightarrow \infty$ 时 Ma_1 的极限是多少？

知识点 7·小孔节流与壅塞

小孔节流的流量

小孔内部保持驻点参数 p_0, T_0, ρ_0 ，出口流量完全由压力比控制：

$$\dot{m} = \rho_0 a_0 A_1 \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}}$$

壅塞 (choked)

出口压力降到**临界压力比**以下时，出口达到声速、流量不再增加：

$$\left(\frac{p_*}{p_0}\right) = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \approx 0.5283 \text{ (空气, } \gamma = 1.4\text{)}$$

$$\dot{m}_{\max} = A p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{RT_0}} \left(\frac{\gamma + 1}{2}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

小孔节流：由流量反算总温总焓

最大流量（临界）的另一种写法（讲义，用总焓 $H_0 = c_p T_0$ ）：

$$\dot{m}_{max} = A_* p_0 \cdot \frac{\gamma}{\sqrt{(\gamma-1)H_0}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

反解总温、总焓（由实测 $\dot{m}$ 、 p_0 、 A_* 计算）：

$$T_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma}{R} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}, \quad H_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma^2}{\gamma-1} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$$

- 用到了 $c_p = \gamma R / (\gamma - 1)$ 、 $H_0 = c_p T_0$ （完全气体）——这就是**声速吼道法测量总焓**的原理（电弧风洞等高焓设备的标准测法）

推导留给 AI：让他从 $\dot{m}_{max} = A_* p_0 \sqrt{\gamma / (RT_0)} ((\gamma + 1) / 2)^{-(\gamma + 1) / (2(\gamma - 1))}$ 推出上两式。

真实气体修正与半经验公式

真实气体的问题： c_p 随温度升高（转动、振动逐步激发，高焓时还有离解、电离）， H_0 与 T_0 不再线性。

通用形式（不再用 γ 常数，改用真实气体的两个比值）：

$$\dot{m} = A_* p_0 \cdot \frac{\sqrt{H_0}}{RT_0} \cdot \frac{\rho_*}{\rho_0} \sqrt{2 \left(1 - \frac{h_*}{H_0} \right)}$$

- 完全气体下 ρ_*/ρ_0 、 h_*/H_0 只是 γ 的函数；真实气体需由实际气体状态方程求解
- **工程半经验公式**（电弧风洞常用）：

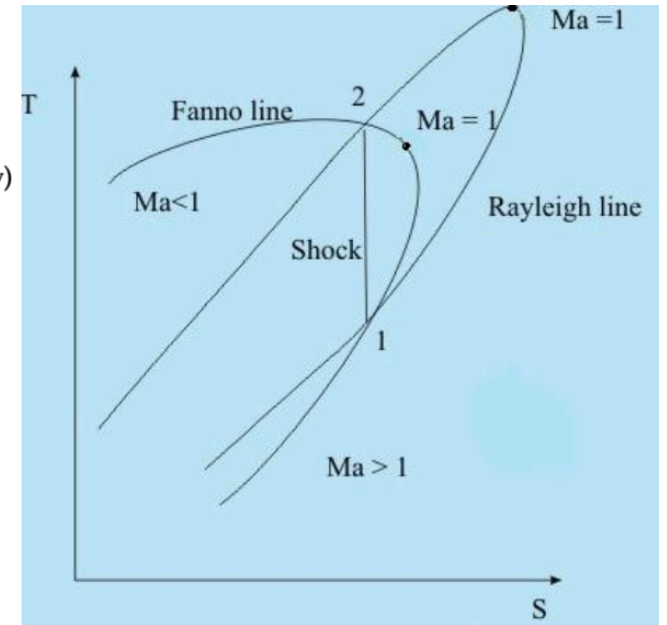
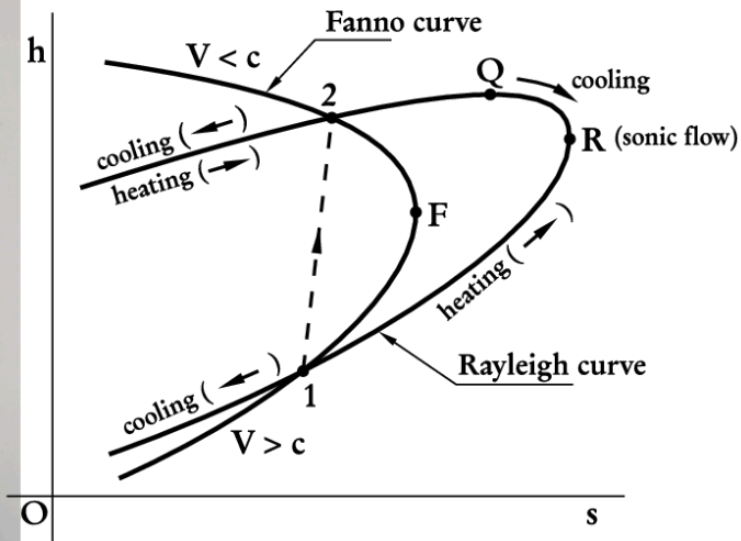
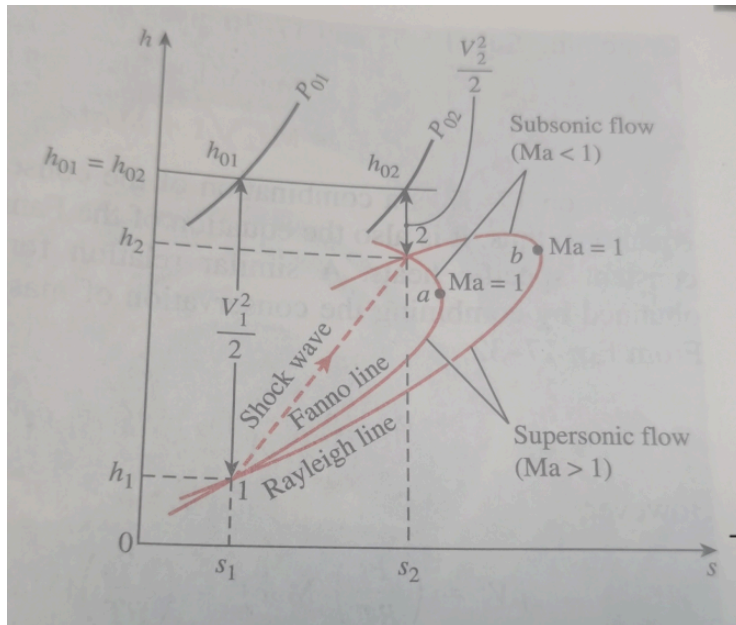
$$\frac{\dot{m}}{p_0 A_*} = \frac{280}{H_0^{0.39}} \quad \Longleftrightarrow \quad H_0 = \left(1.3539 \cdot \frac{p_0 A_*}{\dot{m}} \right)^{2.519}$$

- 单位： H_0 [J/kg]、 p_0 [MPa]、 A_* [mm²]、 $\dot{m}$ [kg/s]

推导留给 AI：让他验证完全气体时通用式退回 $\dot{m}_{max}$ 的 γ 形式。

Fanno 线与 Rayleigh 线（提及）

- **Fanno 流**：绝热、有摩擦的等截面管流（ $h-s$ 图上为 Fanno 线）
- **Rayleigh 流**：有换热、无摩擦的等截面管流（加热/冷却改变流动）

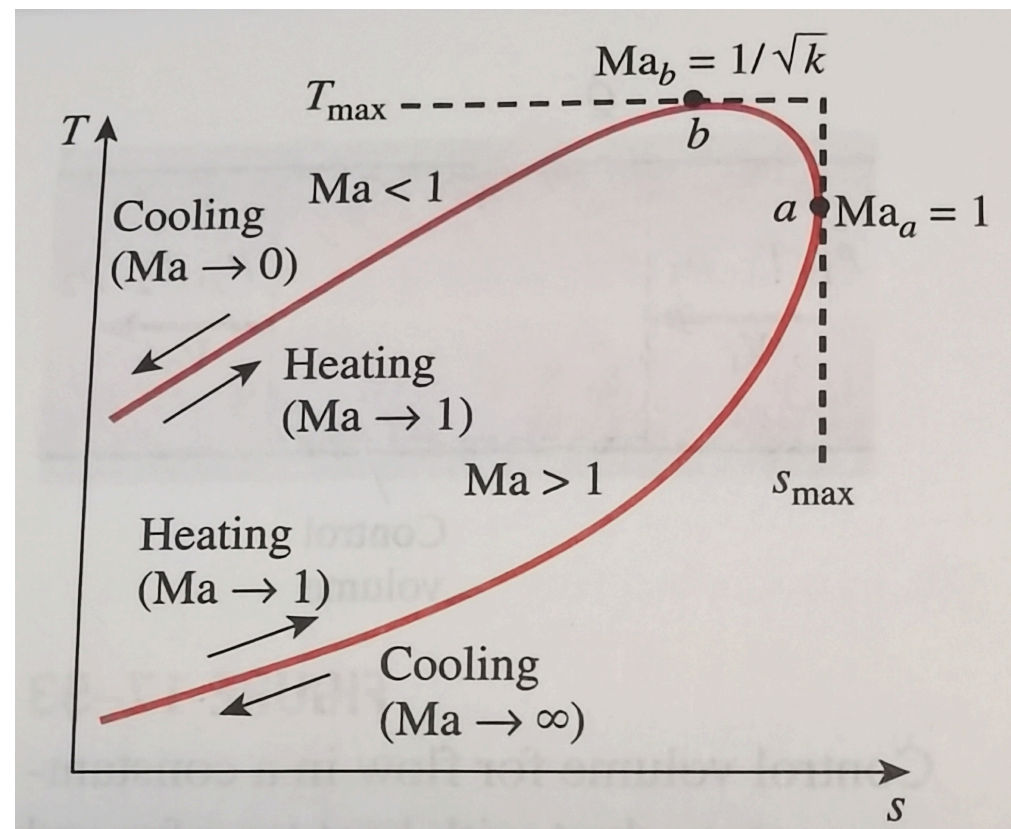


Fanno 线与 Rayleigh 线

Rayleigh 线的 T-s 图

加热/冷却对 Rayleigh 流的影响（亚声速与超声速相反）：

- 加热： $T_0 \uparrow$ 、 $s \uparrow$ ；亚声速加速，超声速减速
- 冷却： $T_0 \downarrow$ 、 $s \downarrow$ ；亚声速减速，超声速加速



Rayleigh 线 (T-s 图)

Rayleigh 流：守恒方程与前后关系

非绝热（有换热）的一维定常流动：质量守恒 $\rho u = C_1$ 、动量守恒

$p + \rho u^2 = C_2$ （能量被换热改变，不再是常数）。由两式（配 $u = Ma\sqrt{\gamma RT}$ ）得波前(1)后(2)关系：

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1 + \gamma Ma_1^2}{1 + \gamma Ma_2^2}, \quad \frac{T_2}{T_1} = \left[\frac{Ma_2(1 + \gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1 + \gamma Ma_2^2)} \right]^2$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{Ma_1^2(1 + \gamma Ma_2^2)}{Ma_2^2(1 + \gamma Ma_1^2)}$$

- 非绝热时标量本身会变（如加热后总温上升），但**前后两状态点的标量比由当地速度（马赫数）决定**；与等熵标量关系联立即可求解（加热量 → 总温变化 → 反解马赫数 → 各标量）

推导留给 AI：让他用 $p + \rho u^2 = C$ 与 $u = Ma\sqrt{\gamma RT}$ 推出 p_2/p_1 式。

Rayleigh 流：临界化与两个特殊点

统一转化到临界状态 ($Ma = 1$):

$$\frac{p}{p^*} = \frac{1 + \gamma}{1 + \gamma Ma^2}, \quad \frac{T}{T^*} = \left[\frac{Ma(1 + \gamma)}{1 + \gamma Ma^2} \right]^2, \quad \frac{\rho^*}{\rho} = \frac{u}{u_*} = \frac{Ma^2(1 + \gamma)}{1 + \gamma Ma^2}$$

总参数 (T_0 、 p_0) 也统一转化到临界状态:

$$\frac{T_0}{T_0^*} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2 \right) \left[\frac{Ma(1 + \gamma)}{1 + \gamma Ma^2} \right]^2 \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right)^{-1}$$
$$\frac{p_0}{p_0^*} = \frac{\gamma + 1}{1 + \gamma Ma^2} \left[\frac{2 + (\gamma - 1) Ma^2}{\gamma + 1} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

Rayleigh 线上的两个特殊点

Rayleigh 线上两个特殊点 (T-s 图上):

- 右顶点 (熵最大): $\frac{ds}{dT} = 0 \Rightarrow Ma = 1$ ——加热到声速即壅塞
- 上顶点 (温度最高): $\frac{dT}{ds} = 0 \Rightarrow Ma = 1/\sqrt{\gamma}$ (空气 ≈ 0.845)

注: 讲义 eq:17 给出的 ds/dT 微分式第二项分母有量纲疑点 $(T - u^2/R)$, 此处只写结论 (Ma=1 熵最大、Ma=1/√γ 温度最高), 该式未照抄。

推导留给 AI: ① 让他由 T/T^* 式对 Ma 求导验证温度极值在 $Ma = 1/\sqrt{\gamma}$; ② 问: “为什么熵最大点 (Ma=1) 与温度最高点 (Ma=1/√γ) 不重合?” (提示: T_0 与 T 的关系随 Ma 变化。)

Rayleigh 加热与冷却的影响（讲义表）

加热与冷却对 Rayleigh 流各参数的影响（讲义表，亚声速与超声速相反）：

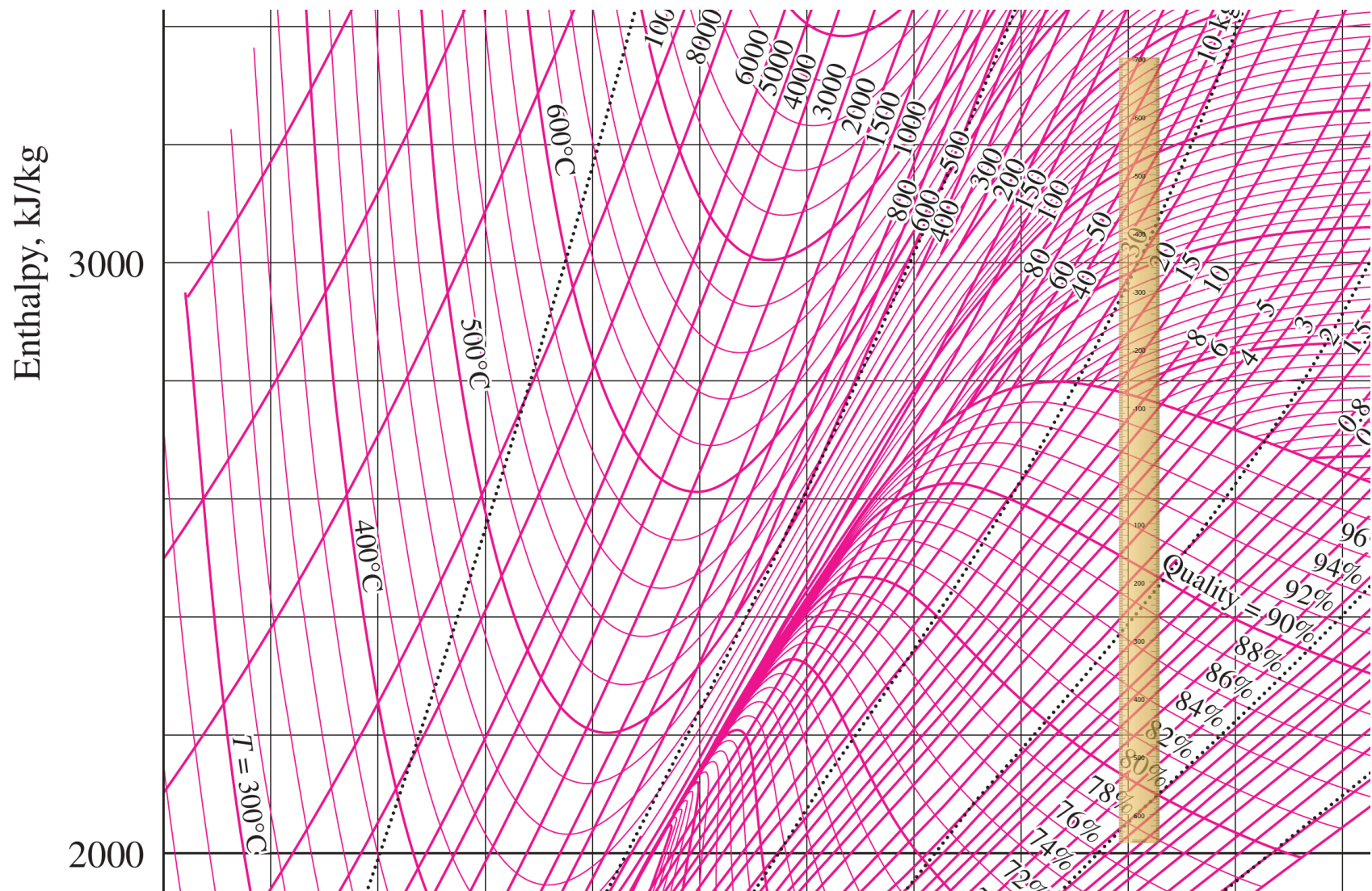
参数	加热·亚声速	加热·超声速	冷却·亚声速	冷却·超声速
u	↑	↓	↓	↑
Ma	↑	↓	↓	↑
T_0	↑	↑	↓	↓
T	$Ma < 1/\sqrt{\gamma}$ 升，否 则降	↑	$Ma < 1/\sqrt{\gamma}$ 降，否 则升	↓
ρ	↓	↑	↑	↓
p_0	↓	↓	↑	↑
p	↓	↑	↑	↓
s	↑	↑	↓	↓

最该记住的两条：① 加热总使 T_0 ↑、 p_0 ↓、 s ↑；② 加热使亚声速加速、超声速减速（都朝 $Ma = 1$ 走）。

推导留给 AI：① 让他解释”为什么加热在亚声速加速、超声速减速”（提示： $p + \rho u^2 = C$ 与 Ma 的关系）；② 让他举例：燃烧室（亚声速加热）加燃料过多会发生什么？（答：向壅塞逼近，流量受限。）

例题：蒸汽喷管节流算例

喷管/节流问题通常用 $h-s$ （Mollier）图直接读焓差求功或速度。



例题 4-3：喷管流动算例（ $h-s$ 图）

第六部分·例题、小结与作业

- 三道水蒸气真题
- 讲义思考题 2 道（电加热器管道、超声速风洞）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 本讲小结与下讲预告

课堂例题 1：湿蒸汽的温度（真题）

判断：水的定压汽化过程，湿蒸汽阶段的温度会有所升高。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 定压汽化过程中，湿蒸汽阶段处于**饱和温度**，温度不变
- 继续加热到干饱和蒸汽后才进入过热阶段，温度才升高

课堂例题 2：一点、两线、三区、五态（真题）

简答：指出水定压气化过程 p - v 图中的“一点、两线、三区、五态”的具体含义。

（2025—2026 学年 B 卷 / 2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

- **一点**：临界点
- **两线**：饱和水线（下界线）、干饱和蒸汽线（上界线）
- **三区**：液态区、湿蒸汽区、过热蒸汽区
- **五态**：未饱和水、饱和水、湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽

课堂例题 3：定压汽化的能量计算（真题）

计算：1 kg 温度为 100 °C 的饱和水在 $p = 0.1013$ MPa 下定压加热气化变为饱和蒸汽。已知 $v_1 = 0.00104$ m³/kg, $v_2 = 1.6736$ m³/kg, 加热量 $q = 2256.6$ kJ/kg。求工质热力学能和焓的变化。（2025—2026 学年第二学期 A 卷）

参考答案：

- 定压过程热量等于焓变： $\Delta h = q = 2256.6$ kJ/kg
- 膨胀功： $w = p(v_2 - v_1) = 0.1013 \times 10^6 \times (1.6736 - 0.00104) \approx 169.4$ kJ/kg
- 热力学能变化： $\Delta u = q - w = 2256.6 - 169.4 = 2087.2$ kJ/kg

讲义思考题 (lec_3 原题, 2 道)

出处: `lec_3.tex` 「思考题」段 (426 行起)。答案要点经 Python 复核。

题 1 (电加热管道): 9.5 MW 电加热器加热内径 198 mm 不锈钢圆管内的空气流。入口条件: $t_1 = 50^\circ\text{C}$ 、 $p_1 = 1\text{ MPa}$ 、 $\dot{m} = 20\text{ kg/s}$ 。求出口条件。($\gamma = 1.4$ 、 $c_p = 1.00\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$)

题 2 (超声速风洞): 风洞由高压气源、拉瓦尔喷管、试验段组成, 试验段参数 $Ma = 3$ 、截面积 225 cm^2 、 -20°C 、 50 kPa 。求入口 (气源) 条件、喉道速度与标量、压气机功率。

讲义思考题：解题要点

题1要点：

- 单位质量吸热： $q = \dot{Q}/\dot{m} = 9.5 \times 10^6 / 20 = 475 \text{ kJ/kg}$
- 能量守恒（加热即焓升）： $T_{02} \approx T_{01} + q/c_p \approx 325 + 475 = 800 \text{ K} \approx 527^\circ\text{C}$
（含动能修正；忽略动能 525°C ）
- 入口马赫数 $Ma_1 \approx 0.17$ ——亚声速加热： $Ma \uparrow$ 、 $T_0 \uparrow$ 、 $p_0 \downarrow$ （Rayleigh 表）

题2要点：

- 驻点参数： $T_0 = 253.15 \times 2.8 = 708.8 \text{ K}$ (435.7°C)；
 $p_0 = 50 \times 2.8^{3.5} = 1837 \text{ kPa} \approx 1.84 \text{ MPa}$
- 面积比 $A/A^* = 4.2346 \Rightarrow A^* = 53.1 \text{ cm}^2$ ；喉道 $T^* = 590.7 \text{ K}$ 、
 $a^* = u^* = 487 \text{ m/s}$ 、 $p^* = 970 \text{ kPa}$
- 流量与功率： $\rho = 0.688 \text{ kg/m}^3$ 、 $u = 957 \text{ m/s}$ 、 $\dot{m} = 14.8 \text{ kg/s}$ 、压气机功率
 $\dot{m} c_p T_0 \approx 10.6 \text{ MW}$

作业（本讲）：计算题四道

1. **气体混合物**：空气按 $g_{N_2} = 0.768$ 、 $g_{O_2} = 0.232$ （忽略稀有气体），求摩尔分数、折合分子量与折合气体常数，并与手册值（ $M = 28.966$ 、 $R_g = 287$ J/(kg·K)）比较差异来源。
2. **饱和蒸气压**：已知水 100 °C 的饱和蒸气压 101.325 kPa、汽化潜热 40.66 kJ/mol，用 Clausius–Clapeyron 估算 90 °C 的饱和蒸气压，与实测 70.1 kPa 比较。
3. **湿空气**： $t = 30$ °C、 $\varphi = 60\%$ 、总压 101.325 kPa（已知 30 °C 的 $p_s = 4.24$ kPa），求含湿量 d 、露点 t_d 与焓 h 。
4. **喷管**：空气（ $\gamma = 1.4$ ）驻点温度 $T_0 = 500$ K，求 $Ma = 2$ 处的静温 T 、压力比 p/p_0 与面积比 A/A^* 。

参考答案（Python 复核）：1. $x_{N_2} = 0.791$ 、 $x_{O_2} = 0.209$ 、 $M_{eq} = 28.85$ 、 $R_{g,eq} = 288$ J/(kg·K)； 2. $p_s(90^\circ\text{C}) \approx 70.6$ kPa； 3. $d = 0.0160$ kg/kg、 $t_d \approx 21.4$ °C、 $h = 71.1$ kJ/kg； 4. $T = 277.8$ K、 $p/p_0 = 0.128$ 、 $A/A^* = 1.69$ 。

作业（本讲）：思考题三道

1. Rayleigh 线上熵最大点 ($Ma = 1$) 与温度最高点 ($Ma = 1/\sqrt{\gamma}$) 为什么不重合？请用 T_0 与 T 的关系解释，并说明“加热管道的壅塞”发生在哪个点。
2. 为什么拉瓦尔喷管必须“先收缩后扩张”，而单纯收缩喷管最多只能加速到声速？请从 $dA/A = (Ma^2 - 1)du/u$ 出发论证，并说明喉部“声速”与“流量最大”为什么同时发生。
3. 露点与霜点有何区别？为什么冬天窗户上有时结霜而不是露水？结合 $\varphi = 100\%$ 线与水三相点回答。

各页“推导留给 AI”按当次讲到的部分布置 8-10 个小问；提交要求同前两讲（自己先推 → 让 AI 校验 → 交自己的推导）。

本讲小结

课时 1·混合物、化学平衡与水蒸气

- 混合物: x_i 、 g_i 、 M_{eq} 、 $R_{g,eq}$ 、Dalton 分压、分容
- 化学平衡: 约束定目标 (TP $\rightarrow G$ 、HP $\rightarrow S$); JANAF $\rightarrow K_f \rightarrow \Delta G_r = RT \ln(Q/K) \rightarrow$ van't Hoff $\rightarrow$ 绝热火焰温度
- 水蒸气: Clausius–Clapeyron、IF97、T-s/Mollier 图、定压汽化五态

课时 2·湿空气与气体流动

- 湿空气: φ 、 d 、露点、焓湿图
- 一维可压缩流动: 伯努利积分、声速、马赫数、驻点/临界参数、等熵标量关系、马赫锥
- 喷管与节流: $dA/A = (Ma^2 - 1)du/u$ 、拉瓦尔喷管、正激波、壅塞 0.5283

一句话: 本讲把第 1 讲的平衡判据推广到组分可变 (化学/相变), 把第 2 讲的能量方程推广到可压缩流动 (喷管)。

下讲预告

第 4 次课 · 第 6、7 章：压气机与动力循环、制冷循环

- 活塞式压气机、多级压缩与中间冷却
- 气体动力循环：内燃机（定容/定压/混合加热）、燃气轮机（Brayton）
- 蒸汽动力循环（Rankine）与再热、回热
- 制冷循环与热泵：COP 与逆 Carnot

带上**水蒸气表与 Mollier 图**——Rankine 循环全程都在 $h-s$ 图上算；本讲的喷管与节流就是循环的部件。